2025 2학기 기말 · 물리학 — 답 및 풀이

1 답: $I_2/I_1 = 1$

충격량 = 운동량 변화, 운동에너지 = F-거리 그래프 넓이

B: $Fs \to p_B = \sqrt{(2m \cdot Fs)}$

C: $Fs + (F+5F)/2 \cdot s = 4Fs \to p_C = \sqrt{(2m \cdot 4Fs)} = 2p_B$

$I_1 = p_B$, $I_2 = 2p_B - p_B = p_B$

2 답: (1) ㉠ 외부에 일을 한다(열 흡수) ㉡ 열을 방출(냉각) ㉢ 외부로부터 일을 받는다(열 방출) (2) ㉠ 30 J ㉡ 350 J ㉢ 280 J ㉣ 100 J ㉤ 400 J / ΔT: Ⅱ $(7/3)\Delta T_0$, Ⅲ $(10/3)\Delta T_0$

(2) Ⅰ: W = 150 − 120 = 30 → 효율 0.2. 같은 엔진·같은 열원이라 효율 일정

Ⅱ: $Q_1 = 70/0.2 = 350$, $Q_2 = 280$ / Ⅲ: $W = 0.2 \times 500 = 100$, $Q_2 = 400$

일이 전부 액체 온도 변화로 → $\Delta T \propto W$: 70/30, 100/30

3 답: (1) −x 방향 (2) A: $-p_0/2$, B: $-p_0/4$, C: $-p_0/4$ (모두 −x 방향)

질량 A m, B·C 2m. 0~$4t_0$ 접근속력 1.5 $s/t_0 = p_0/m + p_0/2m \to p_0/m = s/t_0 \to v_A = s/t_0$, $v_B = -s/2t_0$

A+B 운동량 0 → 전체 = p_C, 크기 p_0

$4t_0$ A-B 충돌 후 (합 0, 멀어짐 0.75 s/t_0): $v_A = -0.5$, $v_B = +0.25$ (s/t_0)

$8t_0$에 B(위치 5s)가 C와 충돌. C가 +x였다면 t=0에 1s(B 왼쪽) → 모순. −x면 t=0에 9s (B 오른쪽 ✓)

(2) $8t_0$ 후 거리 변화율 3/8 → $v_B = -1/8$, B+C 운동량 $2m(0.25 - 0.5) = -p_0/2 \to$ C: $-p_0/4$ ($v_C = -1/8 = v_B$, 붙어서 같이 감)

A(−0.5)가 더 빨리 도망 → 추가 충돌 X. 합 $-p_0$ ✓

4 답: (1) $4s\sqrt{(k/m)}$ (2) $s\sqrt{(5k/2m)}$ (3) 충돌할 수 있다

$ks = mg \sin\theta$ (C 평형)

(1) 충돌 후 B+C(2m)가 늘어남 s → 압축 s까지 2s 올라감: 탄성E 같음, $\frac{1}{2}(2m)V^2 = 2mg \sin\theta \cdot 2s = 4ks^2 \to V = 2s\sqrt{(k/m)}$, 완전비탄성 $v = 2V$

(2) 꼭대기(압축 s)에서 자연길이까지 s 내려옴: $\frac{1}{2}(2m)u^2 = 2ks^2 + \frac{1}{2}ks^2 \to u^2 = 5ks^2/2m$ (자연길이 지나면 용수철이 C만 잡아당겨서 분리)

(3) 분열: $v_B = 2v_A \to E_P = \frac{3}{4}mv_B^2$, $E_P = 2mgh \to \frac{1}{2}mv^2 = E_P/6 = 8ks^2 \to E_P = 48ks^2$

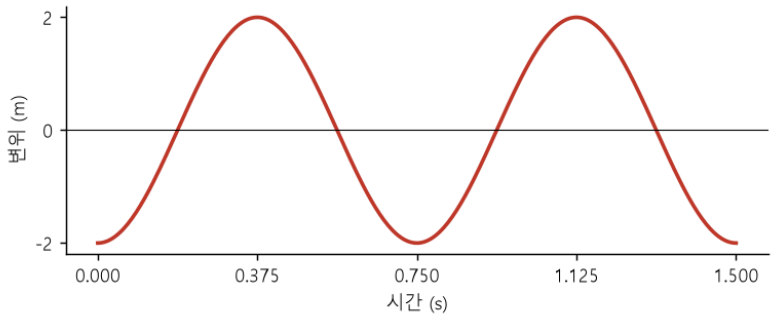
A 운동E $= E_P/3 = 16ks^2 \to$ 마찰면에서 $f \cdot d = 16ks^2$

B가 바닥에 올 때 운동E $= 1.25ks^2 + mgh + mg \sin\theta \cdot s = 1.25 + 24 + 1 = 26.25ks^2 > 16ks^2 \to$ A까지 도달 (마찰력 크기 같다고 볼 때. μ가 같아도 B가 가벼워 마찰이 작으니 더 쉽게 도달)

5 답: (1) T = 0.75 s (2) $y_A(t) = -2\cos(2\pi t/0.75)$: t=0에 −2, 0.375 s에 +2, 0.75 s에 −2 (그림)

(1) $\lambda = 6$ m, $v = 8 \to 6/8$

(2) A(4.5 m)는 지금 골. 왼쪽 진행 → 오른쪽 파형이 다가옴 → 올라감



6 답: (1) $y_0 = 7.5$ mm (2) 750 nm (= 1.5λ, 어두운 무늬)

(1) 밝은 무늬 간격 $= \lambda L/d = 5\times10^{-7} \times 3 / 2\times10^{-4}$

(2) 경로차 $= d \cdot y/L = (3/2)\lambda$

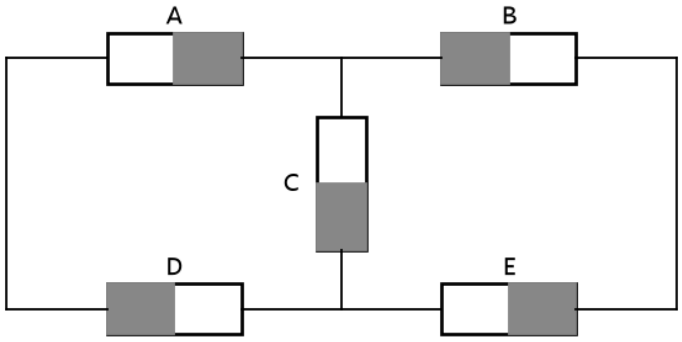
7 답: (1) p형: A 오른쪽, B 왼쪽, C 아래쪽, D 왼쪽, E 오른쪽 (그림) (2) 역방향 → 전자는 접합면에서 멀어짐 (오른쪽 끝, 전원 + 쪽으로)

a: 오른쪽 노드 (+), b: 왼쪽 (+). 둘 다 검류계에 전류 흘러야 하고 a일 때가 더 작음 → a 경로에만 저항이 끼게 설계

b: 왼쪽 → D → C(아래→위) → B → 오른쪽 (저항 없음, I_2 큼)

a: 오른쪽 → E → C(아래→위) → A → 저항 → 왼쪽 (저항 있음, I_1 작음)

나머지 경로(b일 때 A·E, a일 때 B·D)는 역방향이라 막힘 ✓
(2) a일 때 B는 n쪽(오른쪽)에 (+)가 걸린 역방향 → 전자가 + 쪽으로 끌려가 결핍층 넓어짐



회색 = p형

8 답: (1) 확대(2배), 정립, 허상 / x = f (2) f < a < 2f, x < –2f (3) a > 2f, –2f < x < –f
(1) 1/0.5f + 1/b = 1/f → b = –f (물체 쪽 허상), m = 2
(2) 실상 확대 ⇔ 물체가 f~2f → 상은 반대편 2f 너머
(3) 실상 축소 ⇔ 물체 2f 밖 → 상은 f~2f

9 답: (1) B (적색) (2) A 파장 ≈ 221 nm, $E_0 = 1.5\times10^{-19}$ J
(1) Ⅲ(b만): 광전자 X → b의 광자 에너지가 제일 작음 = 적색. 띠 간격 ≈ 광자 에너지
Ⅰ(a+c) $4E_0$ > Ⅱ(c) E_0 → a가 제일 큼 = 자외선, c = 보라
(2) $\lambda_C = 2\lambda_A$, $X = hc/\lambda_A$: $X - W = 4(X/2 - W) \rightarrow X = 3W = 9\times10^{-19}$ J
$\lambda_A = 6.63\times10^{-34}\times3\times10^{8} / 9\times10^{-19} = 2.21\times10^{-7}$ m
$E_0 = 4.5\times10^{-19} - 3\times10^{-19}$

10 답: (1) λ = h/√(2meV) (2) 전압 V를 높인다
(1) $eV = p^2/2m$, $\lambda = h/p$
(2) V ↑ → 전자 운동량 ↑ → 파장 ↓ → 회절 덜함 → 분해능 ↑

11 답: (1) a, 1.89 eV (=13.6×5/36) (2) 4/3 배
(1) 진동수 ∝ 에너지 차, 제일 작은 차 = 3→2
(2) b: 4→2, ΔE = 13.6×3/16 = 2.55 / d: ∞→2, 3.4 → λ_b/λ_d = 3.4/2.55

12 답: (1) D (2) A (3) B
A: 원자가 띠 바로 위 빈 준위(받개) → p형 / B: 띠 일부만 채워짐 → 도체 / C: 띠틈 작음 → 고유 반도체 / D: 띠틈 제일 큼 → 절연체 / E: 전도띠 아래 전자 준위(주개) → n형
(1) 띠틈 제일 커서 전도띠로 못 올라감
(2) Al은 13족 → 양공 → p형
(3) 도체는 온도 ↑ → 원자 진동 ↑ → 전자 산란 ↑ → 비저항 ↑

13 답: (1) T_1 = 10년, T_2 = 16년 (2) $T_1 > T_3$ (T_3 = 8년) (3) $T_4 - T_3 > T_2 - T_1$ (12년 > 6년)
(1) b: 우주선이 행성 지날 때 = 6/0.6 = 10년. c: 빛이 6광년 돌아옴 +6
(2) a, b 모두 우주선 위치에서 일어남 → T_3가 고유시간 = T_1/γ = 10×0.8 (γ = 1.25)
(3) c (지구 x=0, t=16): $t' = \gamma(t - vx/c^2)$ = 1.25×16 = 20 → $T_4 - T_3$ = 12
우주선 입장: 지구가 0.6c로 멀어지고 있어서 신호가 지구까지 가는 데 더 오래 걸림